

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2.
Численные методы решения
систем линейных алгебраических уравнений

1. Краткие теоретические сведения и примеры

Постановка задачи: найти решение системы n линейных уравнений с n неизвестными

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

или в векторной форме

$$A\bar{x} = \bar{b}, \quad (2)$$

где

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}; \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Задача корректно поставлена, если решение существует, единственно и устойчиво по входным данным (при малых изменениях входных данных результат изменяется незначительно).

Необходимое условие существования единственного решения: $\det A \neq 0$.

Нормой вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ называется число, обозначаемое $\|x\|$ и удовлетворяющее следующим условиям:

1. $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$, α – действительное число;
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника).

Нормой квадратной матрицы A порядка n называется число, обозначаемое $\|A\|$ и удовлетворяющее следующим свойствам:

1. $\|A\| \geq 0, \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = O$;
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$, α – действительное число;
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ (неравенство треугольника);
4. $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$,

Норма матрицы A называется **подчиненной нормой вектора** x , если

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Векторное пространство с введенной на нем нормой называют **нормированным**. Одновременно оно является **метрическим**, так как норма определяет метрику – расстояние между элементами пространства

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Примеры норм векторов и матриц

В пространстве векторов	В пространстве матриц
1– норма (l_1 – норма, норма Минковского)	
$\ x\ _1 = \sum_{i=1}^n x_i $	$\ A\ _1 = \max_{j=1, n} \sum_{i=1}^n a_{ij} $ <i>максимум сумм модулей элементов столбцов</i>
Равномерная (максимальная) норма	
$\ x\ _\infty = \ x\ _c = \max_{i=1, n} x_i $	$\ A\ _c = \max_{i=1, n} \sum_{j=1}^n a_{ij} $ <i>максимум сумм модулей элементов строк матрицы</i>

Пример 1. Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Имеем:

$$\|A\|_c = \max(1 + 2 + 3, \quad 4 + 5 + 6, \quad 7 + 8 + 9) = \max(6, 15, 24) = 24$$

$$\|A\|_1 = \max(1 + 4 + 7, \quad 2 + 5 + 8, \quad 3 + 6 + 9) = \max(12, 15, 18) = 18$$

Если матрица системы близка к вырожденной ($\det A \approx 0$), то решение системы практически неустойчиво. Такие системы называют **плохо обусловленными**. Степень обусловленности определяется числом **обусловленности матрицы A**

$$\mu_A = \|A^{-1}\| \cdot \|A\|.$$

Это число зависит от того, какая норма матриц выбрана, но при любой норме $\mu_A \geq 1$. Чем больше μ_A , тем хуже обусловленность системы; обычно $\mu_A \geq 10^3$ уже означает плохую обусловленность и решение системы сильно зависит от ошибок в правых частях и коэффициентах. Если значение μ_A является умеренным ($\mu_A \sim 1 \div 10$), ошибки входных данных слабо сказываются на решении и система в этом случае считается **хорошо обусловленной**.

Свойство обусловленности является изначальной характеристикой решаемой задачи. Относительная погрешность решения $\delta_{\bar{x}} = \frac{\|\Delta \bar{x}\|}{\|\bar{x}\|}$ имеет оценку:

$$\delta_{\bar{x}} \leq \mu_A \left(\frac{\|\Delta \bar{b}\|}{\|\bar{b}\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right). \quad (3)$$

Пример 2. Рассмотрим систему $\begin{cases} 100x_1 + 99x_2 = 199, \\ 99x_1 + 98x_2 = 197. \end{cases}$ Ее решение $x_1 = x_2 = 1$.

Для системы $\begin{cases} 100x_1 + 99x_2 = 198.99, \\ 99x_1 + 98x_2 = 197.01 \end{cases}$ решение $x_1 = 2.97, x_2 = -0.99$.

Таким образом, при изменении свободных членов на 0,01 решение значительно изменилось. Для оценки погрешности решения используем нормы векторов и матриц

$$\|\bar{x}\| = \max_i |x_i|, \quad \|A\| = \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

Для вектора свободных членов справедливы оценки

$$\bar{b} = \begin{pmatrix} 199 \\ 197 \end{pmatrix}, \Delta b = \begin{pmatrix} -0.01 \\ 0.01 \end{pmatrix}, \|\bar{b}\| = 199, \|\Delta \bar{b}\| = 0.01, \frac{\|\Delta \bar{b}\|}{\|\bar{b}\|} \approx \frac{1}{2} \cdot 10^{-4}.$$

Для матрицы коэффициентов системы $A = \begin{pmatrix} 100 & 99 \\ 99 & 98 \end{pmatrix}$ имеем

$$\|A\| = 199, \quad \det A = -1, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -98 & 99 \\ 99 & -100 \end{pmatrix}, \quad \|A^{-1}\| = 199, \quad \Delta A = 0.$$

Число обусловленности: $\mu_A = (199)^2 = 39601 \approx 4 \cdot 10^4$. Тогда

$$\delta_{\bar{x}} \leq \mu_A \left(\frac{\|\Delta \bar{b}\|}{\|\bar{b}\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right) \approx 4 \cdot 10^4 \cdot \left(\frac{10^{-4}}{2} + 0 \right) = 2.$$

Погрешность согласуется с результатами решения систем. В данном примере число обусловленности велико – система плохо обусловлена, но определитель матрицы коэффициентов не близок к нулю.

2. Метод Гаусса

Существуют различные вычислительные схемы, реализующие метод Гаусса. В основе метода лежит **идея последовательного исключения неизвестных**.

Пусть матрица A является треугольной

[illegible]

Для всех i $a_{ii} \neq 0$, т. к. $\det A \neq 0$. Тогда из последнего уравнения системы

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} ;$$

далее,

$$x_m = \frac{1}{a_{mm}}(b_m - a_{mn}x_n - a_{mn-1}x_{n-1} - \dots - a_{mm+1}x_{m+1}), (m = n-1, n-2, \dots, 2, 1). \quad (5)$$

Метод Гаусса (*схема единственного деления*) для системы с матрицей A общего вида реализуется в два этапа:

прямой ход

– приведение исходной матрицы к треугольному виду (4)

обратный ход

– определение неизвестных по формулам (5).

Реализация прямого хода.

Пусть $a_{11} \neq 0$. В противном случае всегда можно переставить уравнения системы таким образом, чтобы это условие выполнялось ($\det A \neq 0$, все элементы первого столбца не могут одновременно быть нулевыми).

Умножим первое уравнение на $l_i^{(1)} = -\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ и сложим результат с i -м уравнением;

$\Rightarrow$ из i -го уравнения исключили неизвестную x_1 . Прделаав эту операцию со всеми уравнениями, начиная со второго ($i=2, 3, \dots, n$), придем к системе вида

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n2}^{(1)}x_2 + a_{n3}^{(1)}x_3 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)}, \end{array} \right.$$

где $a_{ij}^{(1)} = a_{ij} + l_i^{(1)} a_{1j}$, $b_i^{(1)} = b_i + l_i^{(1)} b_1$, $i = 2, 3, \dots, n, j = 2, 3, \dots, n$.

Предполагая, что $a_{22}^{(1)} \neq 0$, и, используя коэффициенты $l_i^{(2)} = -\frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}$, исключаем x_2

из всех уравнений для $i = 3, 4, \dots, n$.

Аналогичным образом выполнив $(n-1)$ шагов подобного рода, приходим к системе уравнений с треугольной матрицей

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)} \\ a_{33}^{(2)}x_3 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)} \\ \dots \\ a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}. \end{array} \right.$$

Общая формула для расчета коэффициентов:

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} + l_i^{(k-1)} \cdot a_{kj}^{(k-1)}, \quad b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} + l_i^{(k-1)} \cdot b_i^{(k-1)}, \quad l_i^{(k-1)} = -\frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}},$$

где верхний индекс k – номер этапа, $k = 1, 2, \dots, n - 1$, нижние индексы i и j изменяются от $k + 1$ до n .

Пример 3. Решить систему линейных уравнений четвертого порядка:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 17 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 18 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 27. \end{cases}$$

Прямой ход.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 5 \\ 2x_2 + 2x_4 = 12 \\ -2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 3 \\ 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 22 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 5 \\ x_2 + x_4 = 6 \\ x_3 - 2x_4 = -5 \\ 2x_3 + x_4 = 10 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 5 \\ x_2 + x_4 = 6 \\ x_3 - 2x_4 = -5 \\ 5x_4 = 20. \end{cases}$$

Обратный ход.

Из четвертого уравнения находим $x_4 = 4$.

Подставляя его в третье уравнение, выражаем $x_3 = 3$.

Продолжая подставлять найденные неизвестные в оставшиеся уравнения, получим $x_2 = 2$ и $x_1 = 1$.

Проверкой устанавливается правильность полученных результатов.

Ответ: $x_1 = 1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 3$; $x_4 = 4$.

Недостатком прямых методов является накопление погрешностей в процессе решения. Если элемент на главной диагонали $a_{kk}^{(k-1)}$ мал, то строка умножается на большие числа $l_i^{(k-1)}$, что приводит к значительным ошибкам округления при вычитаниях.

Большие погрешности могут возникнуть при делении на малые числа, при вычитании близких друг к другу чисел.

Пример 4. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} -10^{-7} x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = 4. \end{cases}$$

I. Исключим x_1 из первого уравнения: $x_1 = 10^7 x_2 - 10^7$, и подставим во второе уравнение, получим $x_2 = \frac{10^7 + 4}{10^7 + 2}$. Проведя вычисления с семью значащими цифрами, получим $x_2 = 1.000000$, $x_1 = 0.000000$. Это **неверно**, противоречит второму уравнению.

II. Исключим x_1 из второго уравнения: $x_1 = 4 - 2x_2$, и подставим в первое, получим $x_2 = \frac{1 + 4 \cdot 10^{-7}}{1 + 2 \cdot 10^{-7}}$. В результате получаем $x_2 = 1.000000$, $x_1 = 2.000000$ решение с точностью до шести десятичных цифр.

Уменьшить неблагоприятное влияние погрешностей округления на результаты расчета, позволяют варианты метода Гаусса с выбором главного элемента. Только для плохо обусловленных систем устойчивость этого метода оказывается недостаточной.

Выбор главного элемента по столбцам. Перед исключением x_1 отыскивается $\max_{i=1,n} |a_{i1}|$. Пусть максимум соответствует $i = i_0$. Первое уравнение в исходной системе меняем местами с i_0 -м уравнением (эта процедура связана с перестановкой двух строк расширенной матрицы). Затем осуществляется первый шаг исключения. Перед исключением x_2 из оставшихся уравнений отыскивается $\max_{i=2,n} |a_{i2}^{(1)}|$ и осуществляется соответствующая перестановка уравнений и так далее.

Метод Гаусса с выбором главного элемента по матрице коэффициентов. Погрешность округления можно уменьшить, если **выбирать в каждом цикле элемент максимальный по модулю во всей матрице**. Однако точность при этом возрастает не сильно по сравнению со случаем выбора главного элемента по столбцу (строке), а расчет заметно усложняется, ибо **требуется перестановка не только строк, но и столбцов**.

Пример 5. Решить систему линейных уравнений четвертого порядка:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 17 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 18 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 27. \end{cases}$$

Прямой ход.

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 17 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 18 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 27 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x_3 + x_1 + 3x_2 + 2x_4 = 27 \\ 2x_3 + x_1 + x_2 - x_4 = 5 \\ 2x_3 + x_1 + 3x_2 + x_4 = 17 \\ 3x_3 + 3x_1 + x_2 + x_4 = 18 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x_3 + x_1 + 3x_2 + 2x_4 = 27 \\ x_1 - x_2 - 4x_4 = -17 \\ x_1 + 3x_2 = 7 \\ 9x_1 - 5x_2 - 2x_4 = -9 \end{cases} \\ &\begin{cases} 4x_3 + x_1 + 3x_2 + 2x_4 = 27 \\ 9x_1 - 5x_2 - 2x_4 = -9 \\ x_1 - x_2 - 4x_4 = -17 \\ x_1 + 3x_2 = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x_3 + x_1 + 3x_2 + 2x_4 = 27 \\ 9x_1 - 5x_2 - 2x_4 = -9 \\ 2x_2 + 17x_4 = 72 \\ 16x_2 + x_4 = 36 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x_3 + x_1 + 2x_4 + 3x_2 = 27 \\ 9x_1 - 2x_4 - 5x_2 = -9 \\ 17x_4 + 2x_2 = 72 \\ x_4 + 16x_2 = 36 \end{cases} \\ &\quad \begin{cases} 4x_3 + x_1 + 2x_4 + 3x_2 = 27 \\ 9x_1 - 2x_4 - 5x_2 = -9 \\ 17x_4 + 2x_2 = 72 \\ 270x_2 = 540 \end{cases} \end{aligned}$$

Обратный ход.

Из четвертого уравнения находим $x_2 = 2$.

Подставляя его в третье уравнение, выражаем $x_4 = 4$.

Продолжая подставлять найденные неизвестные в оставшиеся уравнения, получим $x_1 = 1$ и $x_3 = 3$.

Ответ: $x_1 = 1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 3$; $x_4 = 4$.

3. Итерационные методы решения

Метод простой итерации

Система вида $A\bar{x} = \bar{b}$ может быть преобразована к эквивалентной ей

$$\bar{x} = C\bar{x} + \bar{d}. \quad (6)$$

Образует итерационный процесс

$$\bar{x}^{(k+1)} = C\bar{x}^{(k)} + \bar{d}. \quad (7)$$

Теорема (о простых итерациях). Необходимым и достаточным условием сходимости метода итераций (7) при любом начальном векторе $\bar{x}^{(0)}$ к решению $\bar{x}^*$ системы $A\bar{x} = \bar{b}$ является выполнение условия $\|C\| < 1$ (хотя бы в одной норме).

Для определения количества итераций достаточных для достижения заданной точности ε , можно воспользоваться **априорной оценкой**. Это значение можно найти из неравенства:

$$\frac{\|C\|^k}{1 - \|C\|} \cdot \|\bar{x}^1 - \bar{x}^0\| < \varepsilon. \quad (8)$$

Апостериорную (уточненную) оценку погрешности решения находят по формуле

$$\Delta_{\bar{x}} = \|\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^*\| \leq \frac{\|C\|}{1 - \|C\|} \cdot \|\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)}\| < \varepsilon. \quad (9)$$

Преобразование системы $A\bar{x} = \bar{b}$ к виду $\bar{x} = C\bar{x} + \bar{d}$ с матрицей C , удовлетворяющей условиям сходимости, может быть выполнено несколькими способами.

Рассмотрим наиболее часто используемый способ матриц с диагональным преобладанием.

Пусть дана система линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = b_4. \end{cases} \quad (10)$$

Утверждение. Для системы (10) метод итерации сходится, если

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \text{ для всех } i,$$

т.е. если модули диагональных коэффициентов для каждого уравнения системы больше суммы модулей всех остальных коэффициентов (не считая свободных членов).

Пример 6. Методом простой итерации решим систему уравнений с точностью $\varepsilon = 0,01$:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 14, \\ 10x_1 + x_2 + x_3 = 12, \\ 2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13 \end{cases}$$

1. Уравнения, входящие в систему, переставим так, чтобы **выполнялось условие преобладания диагональных элементов** (для той же цели можно использовать другие элементарные преобразования)

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 + x_3 = 12, \\ 2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13, \\ 2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 14. \end{cases}$$

где $|10| > |1| + |1|$, $|10| > |2| + |1|$, $|10| > |2| + |2|$, то есть диагональные элементы преобладают.

Неизвестные, стоящие на главной диагонали, оставим слева. Выражая x_1 из первого уравнения, x_2 – из второго, а x_3 – из третьего, **приводим систему к виду**

$$\bar{x} = C\bar{x} + \bar{d}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \cdot x_1 - 0,1x_2 - 0,1x_3 + 1,2 \\ x_2 = -0,2x_1 + 0 \cdot x_2 - 0,1x_3 + 1,3, \\ x_3 = -0,2x_1 - 0,2x_2 + 0 \cdot x_3 + 1,4 \end{cases}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -0,1 & -0,1 \\ -0,2 & 0 & -0,1 \\ -0,2 & -0,2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{d} = \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,3 \\ 1,4 \end{pmatrix}.$$

Вычислим норму матрицы C

$$\|C\|_c = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |c_{ij}| = \max\{0,2; 0,3; 0,4\} = 0,4 < 1,$$

$$\|C\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |c_{ij}| = \max\{0,4; 0,3; 0,2\} = 0,4 < 1,$$

следовательно, условие сходимости метода итераций выполнено.

2. **Определим количество итераций для достижения точности $\varepsilon = 0,01$.** Выбрав в качестве начального приближения $\bar{x}^{(0)} = \bar{0}$, по формулам $\bar{x}^{(1)} = C\bar{x}^{(0)} + \bar{d}$ найдем $\bar{x}^{(1)} = \bar{d} = (1,2; 1,3; 1,4)^T$.

Используем равномерную норму векторов $\|\bar{x}\|_c = \max_{i=1,n} |x_i|$ для оценок.

$$\|\bar{x}^{(1)} - \bar{x}^{(0)}\|_c = \|\bar{d}\|_c = \max\{1,2; 1,3; 1,4\} = 1,4.$$

Решим неравенство (*априорная оценка*) $\frac{\|C\|^k}{1 - \|C\|} \cdot \|\bar{x}^1 - \bar{x}^0\| < \varepsilon$.

$$\frac{(0,4)^k}{1 - 0,4} \cdot 1,4 < 0,01, \quad (0,4)^k < 0,015, \quad \lg(0,4)^k < \lg 0,015, \quad k > \frac{\lg 0,015}{\lg 0,4} \approx 4,58.$$

Таким образом, достаточно сделать $k = 5$ итерационных циклов для достижения заданной точности $\varepsilon = 0,01$.

3. Выполним расчеты итерационного процесса по формулам (7)

$$\bar{x}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -0,1 & -0,1 \\ -0,2 & 0 & -0,1 \\ -0,2 & -0,2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,3 \\ 1,4 \end{pmatrix} \text{ или } \begin{cases} x_1^{(k+1)} = -0,1x_2^{(k)} - 0,1x_3^{(k)} + 1,2 \\ x_2^{(k+1)} = -0,2x_1^{(k)} - 0,1x_3^{(k)} + 1,3 \\ x_3^{(k+1)} = -0,2x_1^{(k)} - 0,2x_2^{(k)} + 1,4 \end{cases}$$

Для достижения точности $\varepsilon = 0,01$ приближения будем находить до тех пор, пока не выполнится неравенство

$$\Delta_{\bar{x}^{(k)}} = \left\| \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)} \right\| \leq \frac{1 - \|C\|}{\|C\|} \cdot \varepsilon = \frac{0,6}{0,4} \cdot 0,01 = 0,015.$$

Все вычисления занесем в таблицу

	A	B	C	D	E	F
1	k	x_1	x_2	x_3	$\left\ \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)} \right\ _c$	$\left\ \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)} \right\ _1$
2	0	0,0000	0,0000	0,0000	1,4	3,9000
3	1	1,2000	1,3000	1,4000	0,5	1,1500
4	2	0,9300	0,9200	0,9000	0,13	0,3220
5	3	1,0180	1,0240	1,0300	0,0384	0,0924
6	4	0,9946	0,9934	0,9916	0,0108	0,0262
7	5	1,0015	1,0019	1,0024	0,003084	0,0075
8	6	0,9996	0,9995	0,9993	0,0008784	0,0021

Таким образом, в зависимости от выбранной нормы точность достигается на 4 или 5 цикле итерационного процесса.

Точное решение $X = (1; 1; 1)^T$, приближенное решение $\bar{x} = (0,995; 0,993; 0,992)^T$, абсолютная погрешность $\Delta_{\bar{x}} = \|X - \bar{x}\|_c = \max\{0,005; 0,007; 0,008\} = 0,008 < 0,01$.

Метод Зейделя

Модификацией метода простой итерации является **метод Зейделя**. Идея метода заключается в том, что при вычислении приближения $x_i^{(k+1)}$ используются уже вычисленные результаты $x_1^{(k+1)}$, $x_2^{(k+1)}$, ..., $x_{i-1}^{(k+1)}$ предыдущих уравнений в процессе одной итерации.

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= d_1 + c_{11}x_1^{(k)} + c_{12}x_2^{(k)} + c_{13}x_3^{(k)} + c_{14}x_4^{(k)}, \\ x_2^{(k+1)} &= d_2 + c_{21}x_1^{(k+1)} + c_{22}x_2^{(k)} + c_{23}x_3^{(k)} + c_{24}x_4^{(k)}, \\ x_3^{(k+1)} &= d_3 + c_{31}x_1^{(k+1)} + c_{32}x_2^{(k+1)} + c_{33}x_3^{(k)} + c_{34}x_4^{(k)}, \\ x_4^{(k+1)} &= d_4 + c_{41}x_1^{(k+1)} + c_{42}x_2^{(k+1)} + c_{43}x_3^{(k+1)} + c_{44}x_4^{(k)}. \end{aligned} \quad (11)$$

Указанные выше условия сходимости для метода простой итерации остаются верными и для метода Зейделя. Обычно метод Зейделя дает лучшую сходимость, чем метод простой итерации, хотя это бывает не всегда.

Пример 7. Методом Зейделя решим систему уравнений примера 6.

Выполним расчеты по формулам

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -0,1x_2^{(k)} - 0,1x_3^{(k)} + 1,2 \\ x_2^{(k+1)} = -0,2x_1^{(k+1)} - 0,1x_3^{(k)} + 1,3 \\ x_3^{(k+1)} = -0,2x_1^{(k+1)} - 0,2x_2^{(k+1)} + 1,4 \end{cases}$$

и результаты занесем в таблицу

	A	B	C	D	E	F
1	k	x 1	x 2	x 3	$\ \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)}\ _c$	$\ \bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)}\ _1$
2	0	0,000000	0,000000	0,000000	1,2	3,2080
3	1	1,200000	1,060000	0,948000	0,2008	0,3065
4	2	0,999200	1,005360	0,999088	0,00517984	0,0065
5	3	0,999555	1,000180	1,000053	0,000421491	0,0007
6	4	0,999977	0,999999	1,000005	2,28931E-05	0,0000
7	5	1,000000	1,000000	1,000000	4,39032E-07	0,0000
8	6	1,000000	1,000000	1,000000	2,12004E-08	0,0000

Таким образом, методом Зейделя точность $\varepsilon = 0,01$ достигается на 2 итерационном шаге, точность $\varepsilon = 0,001$ – на 3 шаге. Для данной системы в одинаковых условиях (при наличии диагонального преобладания) метод Зейделя сходится примерно в два раза быстрее метода Якоби.

Замечание. В примерах 6, 7 выполнено больше итерационных циклов, чем необходимо для обеспечения требуемой точности по условию задачи.

4. Задания расчетно-графической и лабораторной работы

Дана система четырех линейных уравнений с четырьмя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = b_4. \end{cases}$$

1. Вычислите (н-р, в Excel) определитель матрицы коэффициентов A и сделайте вывод о существовании и единственности решения системы уравнений.

2. Вычислите (н-р, в Excel) обратную матрицу коэффициентов A^{-1} . Вычислите число обусловленности матрицы A по формуле $\mu_A = \|A^{-1}\| \cdot \|A\|$. Является ли система хорошо обусловленной? Оцените определитель и число обусловленности матрицы A , сделайте вывод об устойчивости решения системы.

При выполнении задания используйте следующие нормы матриц и векторов по вариантам.

- Для четных вариантов. $\|A\|_c = \max_{i=1,n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, $\|\bar{x}\|_c = \max_{i=1,n} |x_i|$.

- Для нечетных вариантов. $\|A\|_1 = \max_{j=1,n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$, $\|\bar{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$.

Какие методы (численные) можно использовать при нахождении обратной матрицы и вычислении определителя матрицы? Ответить письменно.

3. Решите систему, округляя результаты арифметических действий, если это необходимо, до трех-четырех знаков после запятой,

- для **четных** вариантов методом Гаусса с выбором главного элемента по всей матрице;
- для **нечетных** вариантов методом Гаусса с выбором главного элемента по столбцам.

4. Оцените вычислительную погрешность при реализации метода Гаусса по норме своего варианта: $\Delta_{\bar{x}} = \|X - \bar{x}_{мет\ гаусс}\|$.

5. Преобразуйте систему к виду, необходимому для применения метода простой итерации (диагональному преобладанию). Запишите систему в виде $\bar{x} = C\bar{x} + \bar{d}$.

6. Выбрав в качестве начального приближения $\bar{x}^{(0)} = \bar{0}$, используя априорную оценку (8)

$$\frac{\|C\|^k}{1 - \|C\|} \cdot \|\bar{x}^1 - \bar{x}^0\| < \varepsilon,$$

найдите число k итераций для решения системы с точностью а) $\varepsilon = 0,01$, б) $\varepsilon = 0,001$.

7. Выбрав в качестве начального приближения $\bar{x}^{(0)} = \bar{0}$, реализуйте итерационный процесс по вариантам:

нечетные варианты – метод простой итерации,

четные варианты – метод Зейделя.

Если выполнено условие $\|\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)}\| \leq 0,001$, процесс завершить и в качестве приближенного решения задачи принять $\bar{x}^{(k)}$.

8. Определить уточненную оценку погрешности решения формуле (9)

$$\|\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^*\| \leq \frac{\|C\|}{1 - \|C\|} \cdot \|\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)}\|.$$

9. Оценить абсолютную погрешность решения $\|\bar{x}^{(k)} - X\|$, где X – точное решение, данное в условии задачи.

10. Сделай выводы (письменно).